

PROJET DE FIN D'ETUDES • CETUD

Conception et mise en oeuvre d'une solution decisionnelle pour l'analyse et l'optimisation du transport urbain de Dakar

Realise par : **Ibtihel Abdellaoui**

Encadrants : **Zeineb Maatoug**
Mohamed Ben Hassine



Plan de la presentation

01



Introduction & Contexte du projet

SIMAC, CETUD, problematique, objectifs, methodologie

02



Analyse & conception

Decideurs, besoins, KPIs, modele decisionnel

03



Mise en oeuvre technique

Environnement, ETL Talend, entrepot PostgreSQL

04



Modèles de Machine Learning

Segmentation, recommandation, anomalies, risques

05



Restitution & demonstration

Cockpit Knowage, application web, perspectives



Introduction & Contexte du projet

SIMAC, CETUD, problématique, objectifs et méthodologie

CONTEXTE

Introduction

La croissance urbaine de Dakar génère de nouveaux défis de mobilité, nécessitant des décisions fondées sur les données.



Congestion urbaine Mobilité quotidienne



Vers une mobilité intelligente

SIMAC : organisme d'accueil & problématique



- Société d'ingénierie informatique
- Fondée en 1984
- Basée à Tunis
- Présente en Tunisie et en Afrique
- Spécialisée en solutions digitales

CETUD : Organisme client ,etude de l'existant & problematique



Le CETUD

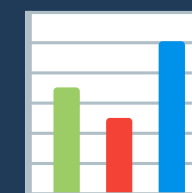
Conseil Executif des Transports Urbains de Dakar : autorite organisatrice de la mobilite urbaine dans l'agglomeration dakaroise.

Mission : planifier, reguler et ameliorer l'offre de transport (bus, cars rapides, TER, BRT) au service des citoyens.

Besoin : exploiter les donnees d'enquete et de trafic existantes pour fonder les decisions sur des faits, pas des intuitions.



Etude de l'existant



**Données
éparpillées**



**Décisions non
outillées**



**Zones sous-
desservies**

CONTEXTE

CETUD : Organisme client ,etude de l'existant & problematique



Problematique

Comment transformer ces donnees brutes en informations decisionnelles fiables, et aller au-dela du reporting grace au Machine Learning ?

-> Double reponse : un systeme decisionnel (BI) et des modeles predictifs (ML).

Objectifs du projet



Analyser les besoins

Identifier les decideurs CETUD et leurs besoins analytiques



Modeliser l'entrepot

Concevoir un schema decisionnel en constellation



Construire l'ETL

Alimenter l'entrepot via Talend depuis les sources EMD/trafic



Restituer les KPIs

Cockpit Knowage BI pour le pilotage de la mobilite



Aller au-dela du reporting

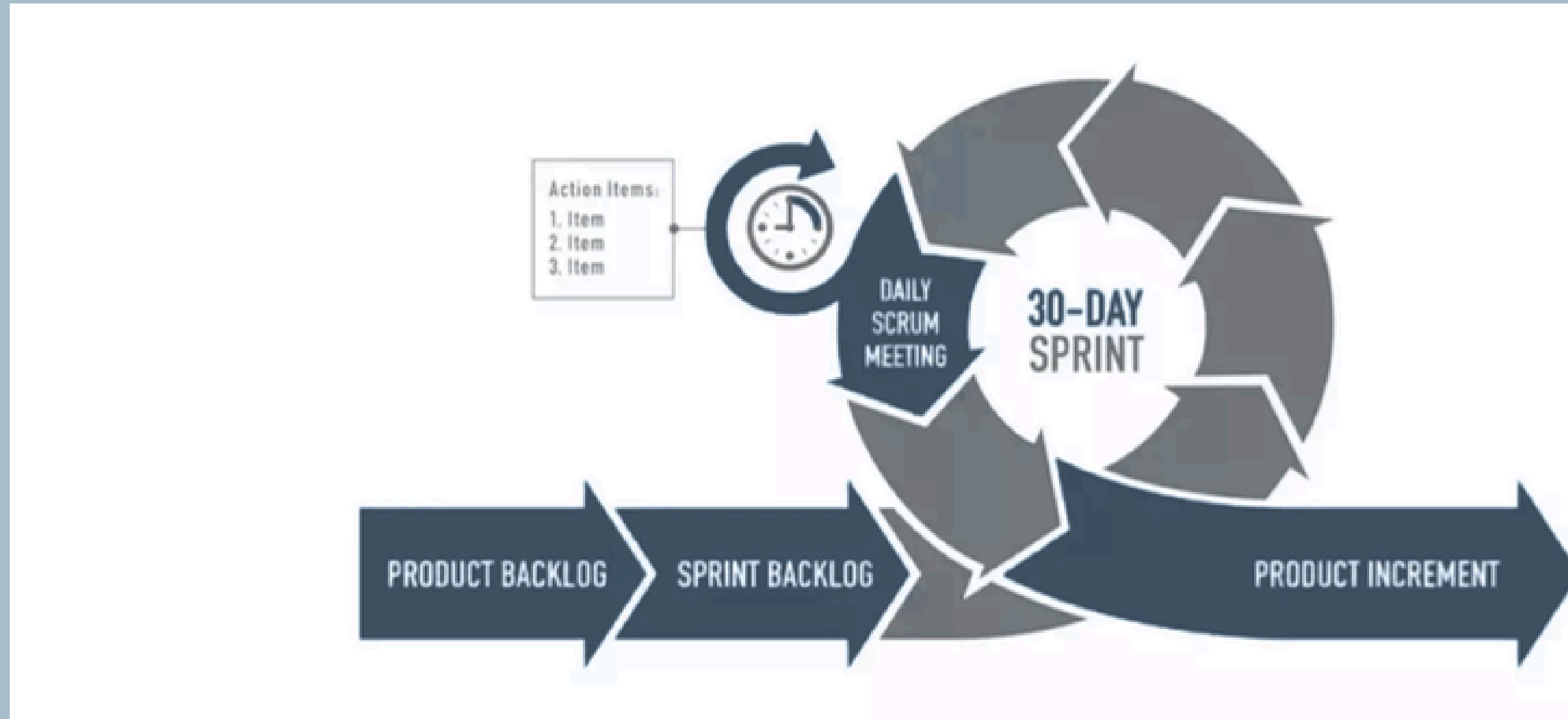
Segmentation, recommandation et detection d'anomalies par ML



Livrer une application

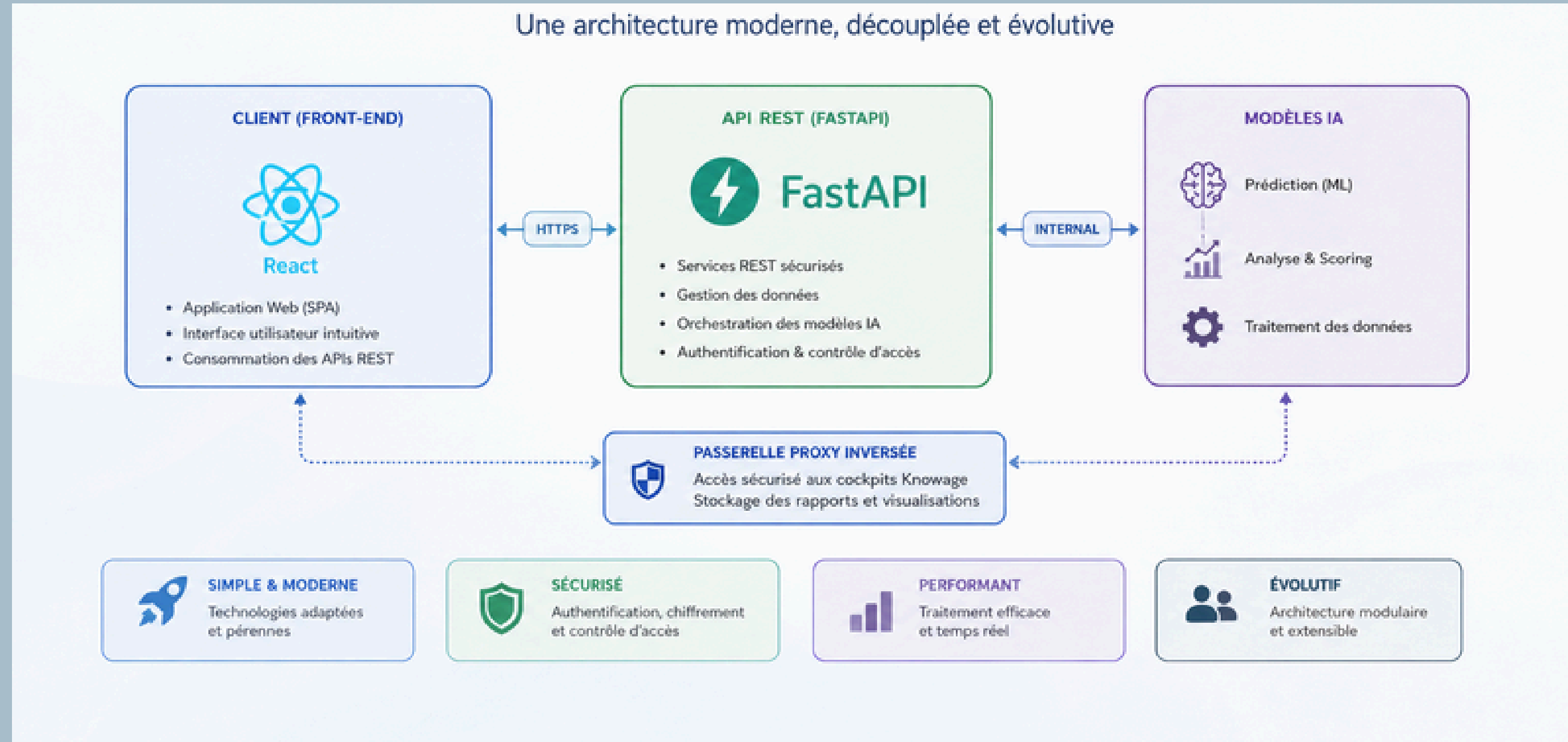
API FastAPI + interface React pour citoyens et decideurs

Methodologie de gestion de projet : Scrum



Exemple concret : l'ajout de la table de faits Fait_Accessibilite et de ses 3 dimensions en cours de projet, suite a un besoin identifie lors d'une revue de sprint.

Architecture systeme





Analyse & conception

Decideurs, EDA, besoins, Conception

Decideurs cibles et besoins identifiés



Directeur de planification

OBJECTIF

NIVEAU STRATÉGIQUE

Planifier l'offre, comprendre la demande



Responsable d'exploitation

OBJECTIF

NIVEAU OPÉRATIONNEL

Ajuster horaires et fréquences, régulation

EDA : Exploratory Data Analysis

37 248

individus enquetes (EMD)

4 521

menages enquetes (EMD)

49

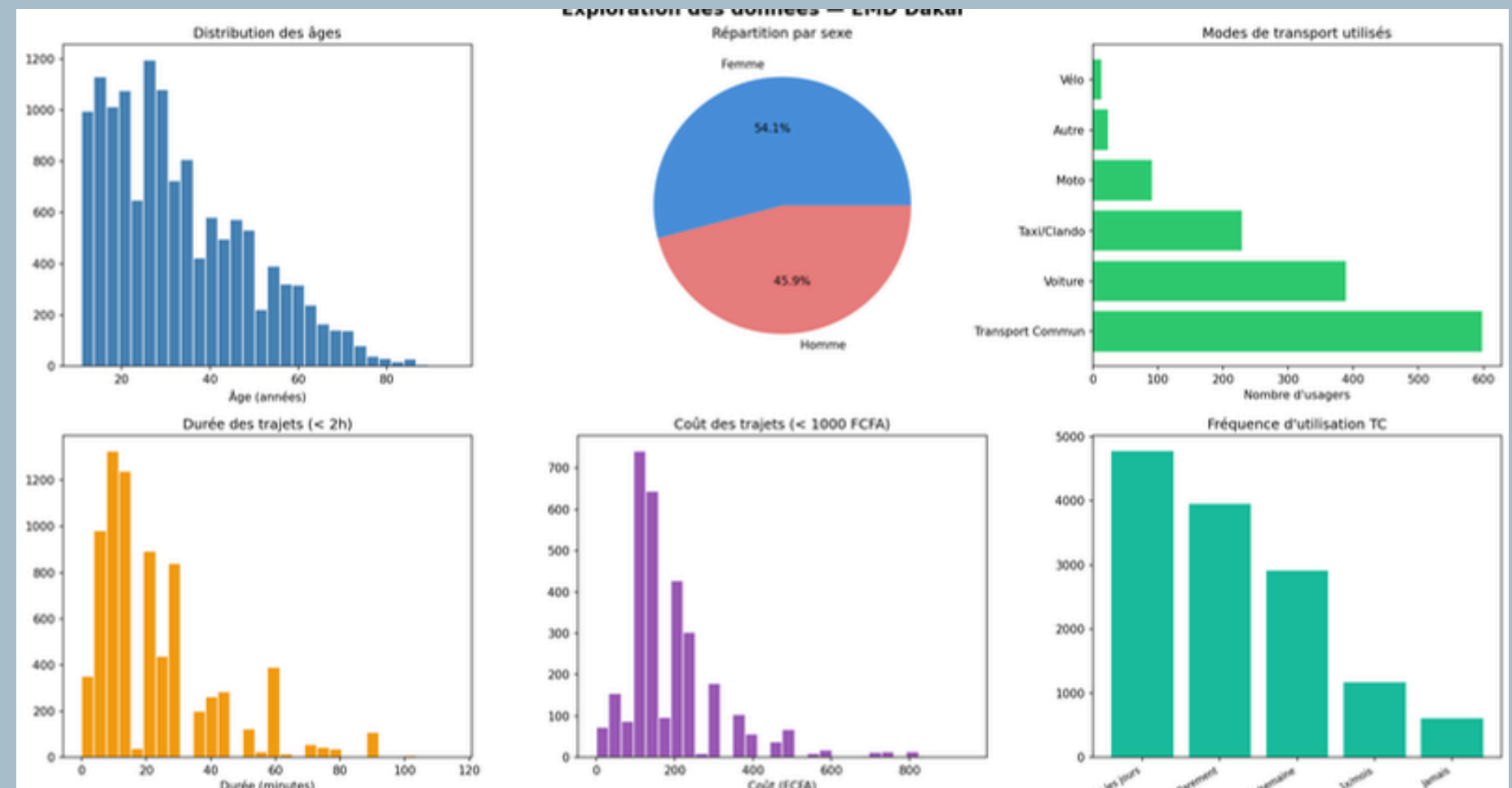
sites de comptage de trafic

775 480

observations de trafic

Blocs de variables exploites dans l'EMD

- Geographie du domicile (quartier, strate, district)
- Caracteristiques du menage (taille, logement, equipement)
- Deplacements individuels (motif, mode, duree, cout)
- Accessibilite aux transports et services (ecole, daara)
- Problemes de quartier (manque de TC, inondations, enclavement)



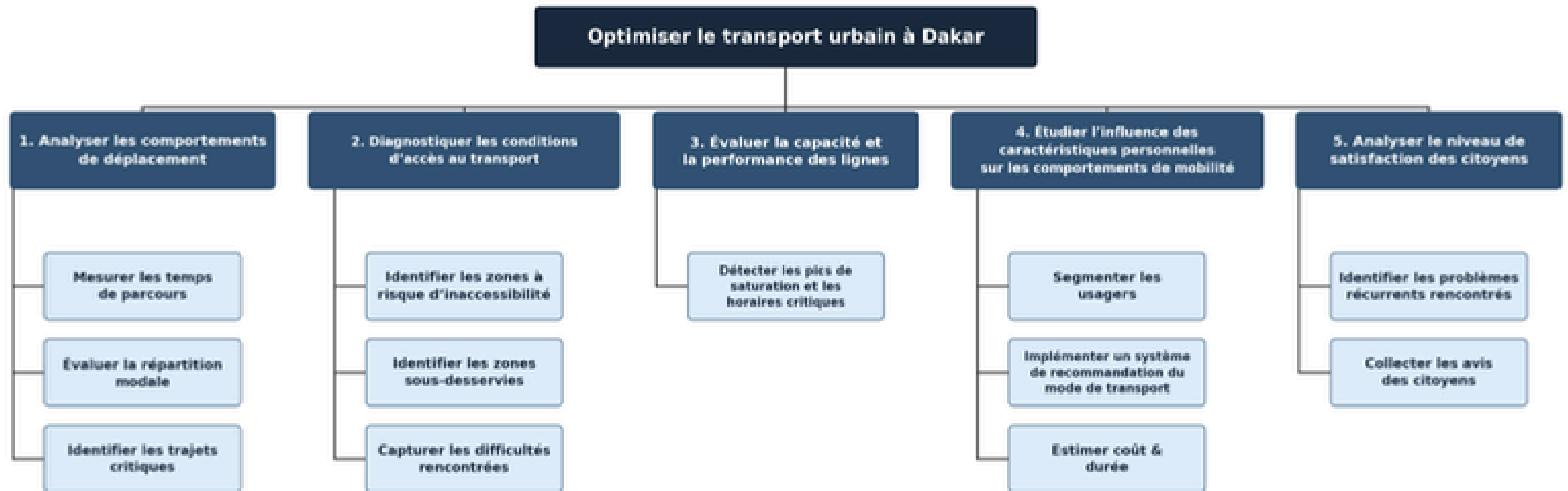
Les donnees sources mobilisees :Dictionnaire de donnés

Colonne source	Description
Identifiant_source_collecte	Identifiant de la source de collecte du comptage
Description_source_collecte	Libellé de la source de collecte
Type_outil_comptage	Type d'outil utilisé pour le comptage (manuel, automatique...)
Type_comptage	Type de comptage réalisé
Identifiant_site_comptage	Identifiant du site de comptage (49 sites distincts)
Description_site_comptage	Libellé / localisation du site de comptage
GPS_Longitude_site	Longitude GPS du site de comptage
GPS_Latitude_site	Latitude GPS du site de comptage
Sens_circulation	Code du sens de circulation observé
Description_sens_circulation	Libellé du sens de circulation
Jour_comptage	Jour de la semaine du comptage
Date_comptage	Date du comptage
Heure_debut_comptage	Heure de début de la tranche de comptage
Minute_debut_comptage	Minute de début de la tranche de comptage
Amplitude_comptage	Amplitude horaire de la tranche de comptage (en minutes)
Categorie_vehicule	Catégorie de véhicule comptée (VL, PL, moto, etc.)
Nombre_vehicules_amplitude	Nombre de véhicules comptés sur l'amplitude
Vitesse_moyenne_amplitude	Vitesse moyenne observée sur l'amplitude (km/h)

	Type	Valeurs manquantes	% manquant	Valeurs uniques
ID_SOURCE_MEN	object	0	0.00	1
DESC_SOURCE_MEN	object	0	0.00	1
POIDS_IND	float64	45599	100.00	0
NUMMEN	int64	0	0.00	3127
NUMIND	int64	0	0.00	33
D1	int64	0	0.00	18
D2	object	0	0.00	215
D3	int64	0	0.00	958
D4	object	0	0.00	214
D5	int64	0	0.00	1185
D6	int64	0	0.00	160
D7	object	0	0.00	24
D8	int64	0	0.00	4
D9	object	0	0.00	19
D10	object	37820	82.94	19
D11	object	42436	93.06	15
D12	object	45214	99.16	7
D13	float64	11	0.02	75

Source	Enquête Ménages-Déplacements (EMD) du CETUD (Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar, Sénégal) + comptages de trafic
Nature des données	Données réelles fournies par le CETUD - non simulées
Formats sources	Excel (.xls/.xlsx) pour les exports bruts ; CSV pour les versions transformées en entrée de l'ETL Talend
Tables couvertes	Menage, Individu, Deplacement, Trafic

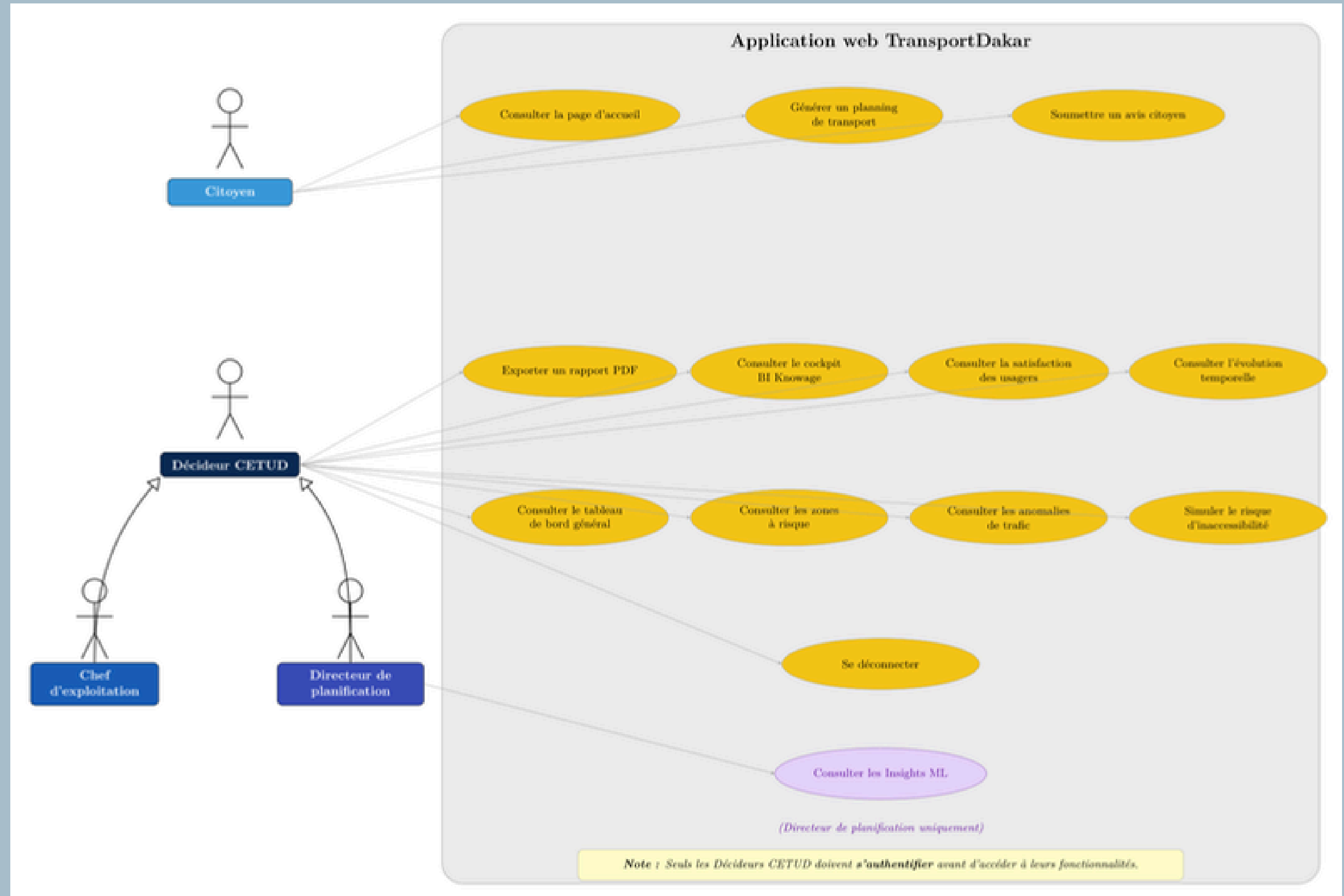
Arbre décisionnel



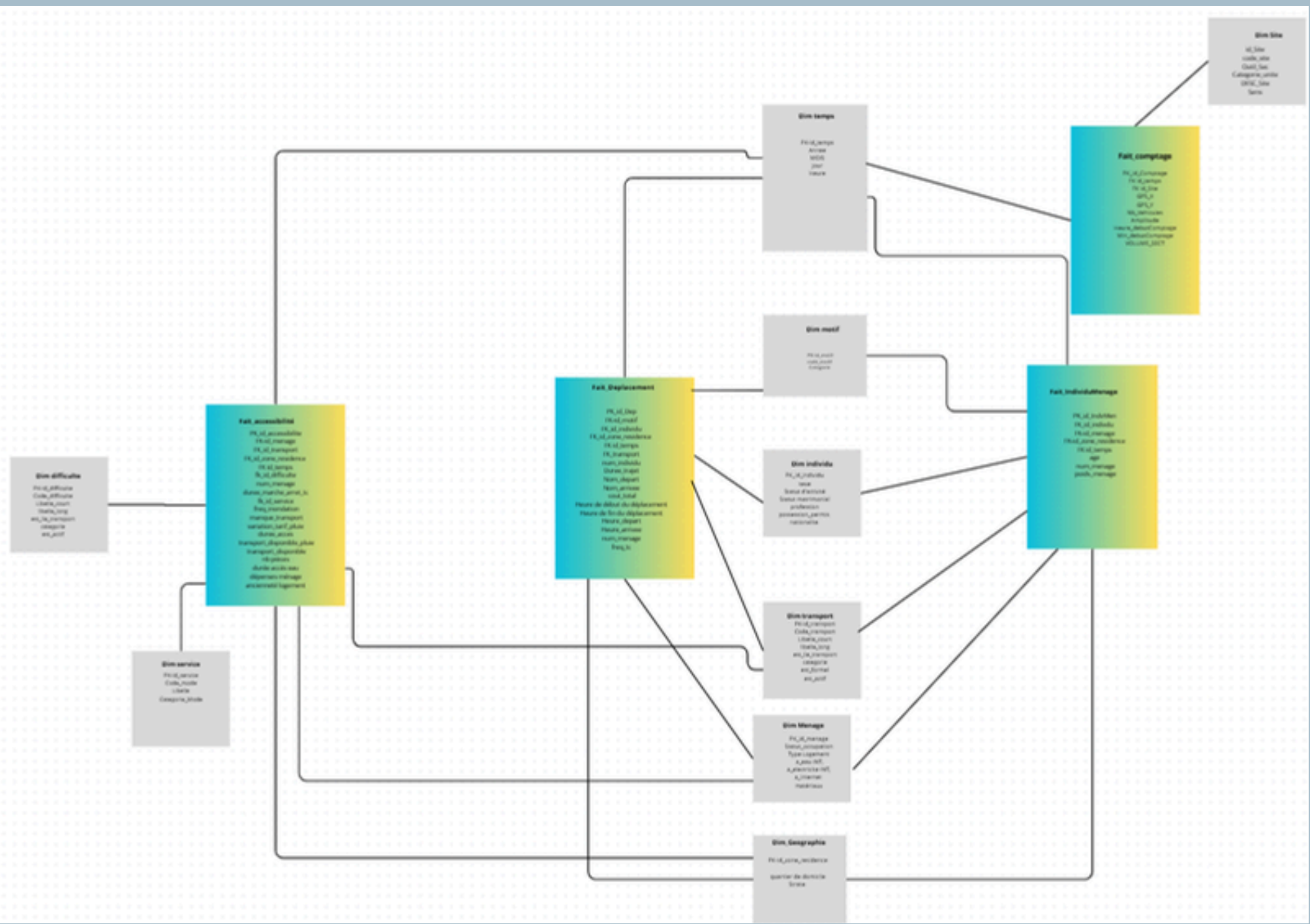
Besoins non fonctionnels

Critère	Réalisation
Sécurité	JWT, routes protégées
Performance	Requêtes optimisées sur 37k+ observations
Portabilité	Déploiement local reproductible

Diagramme de cas d'utilisation



Modele decisionnel en constellation



4 tables de faits

- Fait_Comptage
- Fait_Deplacement
- Fait_IndividuMenage
- Fait_accessibilite

9 dimensions

- Dim_Site
- Dim_Temps
- Dim_Motif
- Dim_Individu
- Dim_Mode
- Dim_Menage
- Dim_Geographie
- dim_service
- dim_difficulte

Pourquoi une constellation ? Les processus de comptage de trafic et d'enquete menages-deplacements ont des granularites differentes mais partagent des dimensions communes (site, temps, geographie).



03

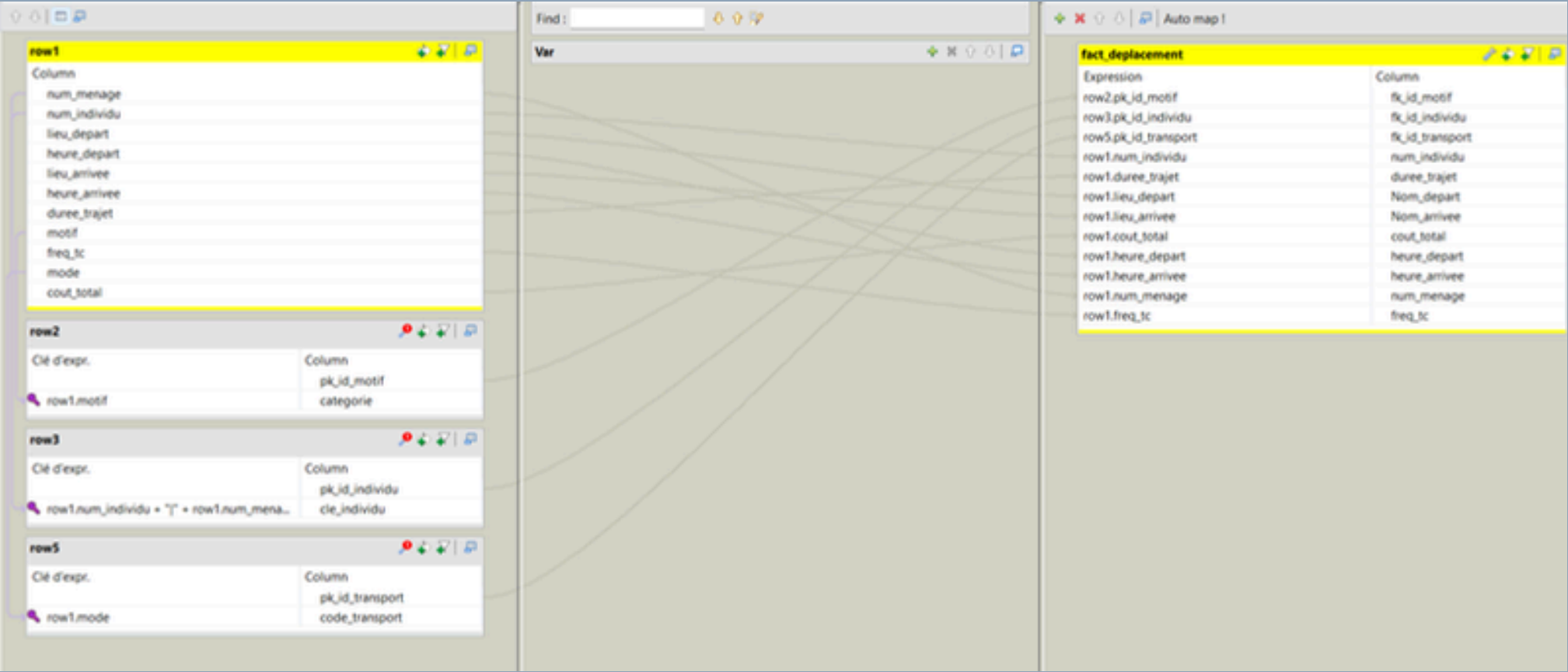
Mise en oeuvre technique

Environnement ,ETL, Entrepot Postgresql

Environnement de travail



Mise en oeuvre de l'ETL avec Talend



Composant tMap du job Fait_Deplacement : jointures sur Dim_Motif, Dim_Individu et Dim_Mode

Architecture en 2 niveaux

1 Staging Area

SA_individu, SA_menage, SA_deplacement : chargement brut filtre

2 Zone de chargement

tMap : jointures, transformations, calculs -> Faits & Dimensions

Composants clés

tFileInputExcel • tFilterColumns • tMap • tDBInput • tDBOutput

Implementation de l'entrepot sous PostgreSQL

```
1 SELECT column_name, data_type
2 FROM information_schema.columns
3 WHERE table_name = 'Fact_comptage';
```

	column_name	data_type
1	PK_id_Comptage	integer
2	FK_id_site	integer
3	FK_id_temps	integer
4	GPS_X	double precision
5	GPS_Y	real
6	Amplitude	integer
7	VOLUME_SECT	integer

Fact_Comptage

```
M "DW"."Dim_Individu"
id_individu ASC
```

num_individu	sexe	statut_marital	niveau_instruction	profession	nationalite
2	Homme	Celibataire	Pas de réponse	TAILLEUR	Senegalaise
3	Homme	Marie Monogame	Elementaire Primaire	MECANICIEN	Senegalaise
4	Homme	Marie Monogame	Elementaire Primaire	MACON	Senegalaise
5	Homme	Marie Monogame	Moyen College	MACON	Senegalaise
6	Homme	Celibataire	Superieur	COSMETIC	Senegalaise
7	Homme	Celibataire	Moyen College	MECANIQUE	Senegalaise
8	Femme	Marie Monogame	Elementaire Primaire	VENDEUSE DE MANGUE ET THIOF	Senegalaise
1	Femme	Marie Monogame	Pas de réponse	VENDEUSE MANGUE	Senegalaise
2	Homme	Celibataire	Secondaire	FOOTBALLEUR	Senegalaise
3	Femme	Marie Monogame	Elementaire Primaire	NETTOYAGE	Senegalaise
4	Femme	Celibataire	Elementaire Primaire	DOMESTIQUE	Senegalaise

Dim_Individu



Verifie via pgAdmin

- Schema dedie DW, conventions Dim_ / Fact_
- Cles primaires/etrangeres coherentes
- Controle des volumes apres chargement
- Detection des valeurs manquantes/aberrantes
- Table fact_access dediee a l'accessibilite

04 Modèles de Machine Learning

Quatre modèles de Machine Learning au service de la mobilité

Machine Learning — 4 modèles

Entraînés sur les données réelles du CETUD

M1 Random Forest

Recommandation transport

Citoyen

Accuracy ~ 80,15 %

M2 XGBOOST

Prédiction inaccessibilité

Décideurs

ROC AUC = 0,89

M3 IF + LOF + Z-Score

Détection anomalies trafic

Décideurs

Accord inter-modèles 90.6%
Consensus pondere $\geq 0,6$

M4 K-Means

Segmentation usagers

Décideurs/ Citoyen

3 clusters
Silhouette ~ 0,240



Restitution & demonstration

Cockpit Knowage et application web

Cockpit décisionnel Knowage BI



Accueil

Navigation + KPIs globaux



Trafic

775K obs. · 49 sites



Déplacements

Flux zones · coûts · durées



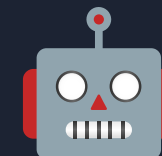
Démographie

Profil sociodémographique



Accessibilité

Scores · services · risques



IA

Métriques ML · performance

Application web : architecture



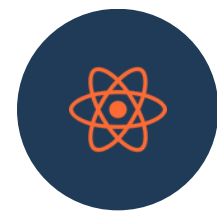
Backend FastAPI

9 endpoints REST, validation Pydantic, modeles ML charges via joblib



API REST (JSON)

Communication synchrone Frontend <-> Backend



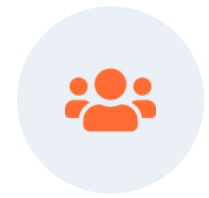
Frontend React.js

ThemeProvider, RBAC, pages citoyen et decideurs

Principaux endpoints

POST /recommander • GET /zones-risque • GET /api/anomalies/summary • GET /api/segmentation/profils • POST /predict-inaccessibility

Parcours utilisateurs



Parcours citoyen

- WelcomePage : accueil et identité visuelle
- FormPage : profil de mobilité (avec contrôle contextuel par âge)
- Recommandation : top 3 des modes + durée/coût estimés



Espace décideurs

- VueGenerale : tableau de bord de synthèse
- ZonesRisquePage : cartographie des 41 zones à risque
- AnomalyDashboard : sites de comptage et hotspots
- SegmentationPage & SimulateurRisque : analyse avancée
- MlInsights : transparence et auditabilité des modèles



Démonstration

Planifiez votre mobilité urbaine intelligemment

Accédez aux données de transport de Dakar, générez vos itinéraires et optimisez vos déplacements quotidiens.

[Commencer mon planning →](#)

Réseau de bus

Explorez toutes les lignes de bus urbaines et suburbaines du réseau CETUD.



Itinéraires optimisés

Calculez le trajet le plus rapide et économique entre deux points de Dakar.



Planning en temps réel

Générez un planning personnalisé basé sur des données fiables et actualisées.

Perspectives & Améliorations



Données temps réel

GPS bus + capteurs IoT pour actualisation continue du DW



ML prédictif avancé

LSTM trafic · MLflow pour versioning des modèles



Application mobile

PWA React Native · notifications push zones à risque



Extension géographique

Autres villes du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest



Intégration CETUD

API officielle · mise à jour automatique EMD



Rapports automatisés

Génération PDF/Excel mensuelle pour comités direction

Une double dimension decisionnelle et predictive



BI classique

Modele en constellation, ETL Talend, entrepot PostgreSQL, cockpit Knowage



Machine Learning

Segmentation, recommandation, detection d'anomalies, prediction de risque



Application complete

API FastAPI + interface React pour citoyens et decideurs du CETUD

Une base solide pour accompagner le CETUD vers une mobilite urbaine plus efficace et plus inclusive.



Merci de votre attention

Questions & discussion